





Universidad Autónoma del Estado de México
Centro Universitario UAEM Zumpango Ingeniería en Computación
Reporte de Practicas

Automatización de administración de Usuarios mediante Shell Scripting

Materia: Sistemas Operativos
Prof. Álvarez Rodríguez Hazem

Integrantes:
García Pérez Leonel

Octubre del 2026

1. Introducción

Esta práctica consistió en desarrollar un script de Bash capaz de automatizar una tarea común de administración de sistemas Linux: la creación de un nuevo usuario, validada paso a paso, junto con la generación de una estructura de directorios de trabajo (TC, T y P) dentro de su carpeta personal. Más allá de simplemente ejecutar los comandos de forma manual, el objetivo fue encapsular todo el proceso en un script robusto, que verifique privilegios, valide la existencia del usuario antes y después de crearlo, y reporte con mensajes claros cada paso del proceso.

2. Objetivo

Desarrollar un script en Bash que automatice la creación de usuarios, valide su existencia y genere una estructura de directorios dentro de su carpeta personal, aplicando estructuras de control, validaciones y buenas prácticas de documentación de código.

3. Procedimiento

Para desarrollar el script se investigaron primero los comandos de administración de usuarios en Linux: useradd para crear cuentas, id para verificar su existencia, y mkdir junto con chown para generar y asignar la propiedad de los directorios. Con esos comandos identificados, se diseñó el algoritmo del script siguiendo una secuencia de validaciones encadenadas: primero confirmar privilegios de administrador, después obtener el nombre de usuario (ya sea por parámetro o de forma interactiva), verificar que no exista previamente, crearlo, confirmar su creación, generar las carpetas solicitadas y verificar que también se hayan creado correctamente. Cada una de estas secciones se documentó con comentarios explicando su propósito, las variables utilizadas y los comandos ejecutados, y finalmente se probó el script otorgándole permisos de ejecución y corriéndolo con sudo.

4. Código fuente comentado

A continuación, se presenta el script crear_usuario.sh completo. Cada bloque incluye comentarios que explican su propósito, las variables que utiliza, las validaciones aplicadas y los comandos ejecutados, tal como lo pide la práctica.

```
#!/bin/bash

# ================================================================================
# Proposito: Automatizar la creacion de usuarios en Linux, validar su
#            existencia y generar una estructura de directorios en su HOME.
# ================================================================================
```

```
# 1. Verificar que el script se ejecute con privilegios administrativos
# Validacion: Se comprueba si el EUID (Effective User ID) es igual a 0 (root).
# Manejo de errores: Si no es root, el script se detiene y muestra un mensaje de error.
if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
  echo "Error: Este script debe ejecutarse con privilegios de administrador (usa sudo)."
  exit 1
fi

# 2. Solicitar o recibir como parametro el nombre del usuario
# Variables utilizadas: USUARIO almacena el nombre que se asignara a la nueva cuenta.
# Validacion: Verifica si se paso un parametro ($1). Si esta vacio (-z), solicita el
nombre interactivamente.
if [ -z "$1" ]; then
  read -p "Ingresa el nombre del nuevo usuario: " USUARIO
else
  USUARIO="$1"
fi

# 3. Validar si el usuario ya existe previamente en el sistema
# Comandos ejecutados: 'id' busca el usuario; la salida estandar y de error se envian
a /dev/null.
if id "$USUARIO" &>/dev/null; then
  echo "Error: El usuario '$USUARIO' ya existe en el sistema."
  exit 1
fi

# 4. Crear el usuario en el sistema
# Comandos ejecutados: 'useradd' con el parametro '-m' para crear automaticamente el
directorio HOME.
echo "Iniciando la creacion del usuario '$USUARIO'..."
useradd -m -s /bin/bash "$USUARIO"

# 5. Validar que el usuario fue creado exitosamente y mostrar mensajes claros
# Validacion: Se vuelve a usar el comando 'id' para confirmar que el sistema ahora
reconoce al usuario.
if id "$USUARIO" &>/dev/null; then
  echo "Exito: El usuario '$USUARIO' fue creado correctamente."
else
  echo "Error fatal: Hubo un problema y no se pudo crear el usuario."
  exit 1
fi

# 6. Crear dentro del HOME del usuario las carpetas: TC, T y P
# Variables utilizadas: HOME_DIR almacena la ruta absoluta hacia el directorio personal
del usuario.
HOME_DIR="/home/$USUARIO"
echo "Generando estructura de directorios en $HOME_DIR..."

# Comandos ejecutados: 'mkdir -p' crea los directorios sin devolver error si ya existen.
mkdir -p "$HOME_DIR/TC" "$HOME_DIR/T" "$HOME_DIR/P"

# Se asigna la propiedad de los directorios recien creados al nuevo usuario para que
pueda usarlos.
chown -R "$USUARIO":"$USUARIO" "$HOME_DIR/TC" "$HOME_DIR/T" "$HOME_DIR/P"

# 7. Verificar que las carpetas hayan sido creadas correctamente
# Validacion: El operador '-d' comprueba si los directorios existen fisicamente en el
disco.
if [ -d "$HOME_DIR/TC" ] && [ -d "$HOME_DIR/T" ] && [ -d "$HOME_DIR/P" ]; then
  echo "Exito: Las carpetas TC, T y P fueron creadas correctamente en el HOME del
usuario."
else
  echo "Error: Hubo un problema al crear la estructura de directorios."
  exit 1
fi
```

```
# Mensaje final de exito
echo "================================================================="
echo "Proceso finalizado. El usuario '$USUARIO' esta listo para usarse."
echo "================================================================="
```

5. Resultados y evidencias

5.1 Edición del script

El script se escribió y documentó utilizando el editor nano, bajo el nombre crear_usuario.sh. En la captura se aprecian las primeras secciones: la verificación de privilegios de administrador mediante EUID y la obtención del nombre de usuario, ya sea por parámetro o de forma interactiva con read.

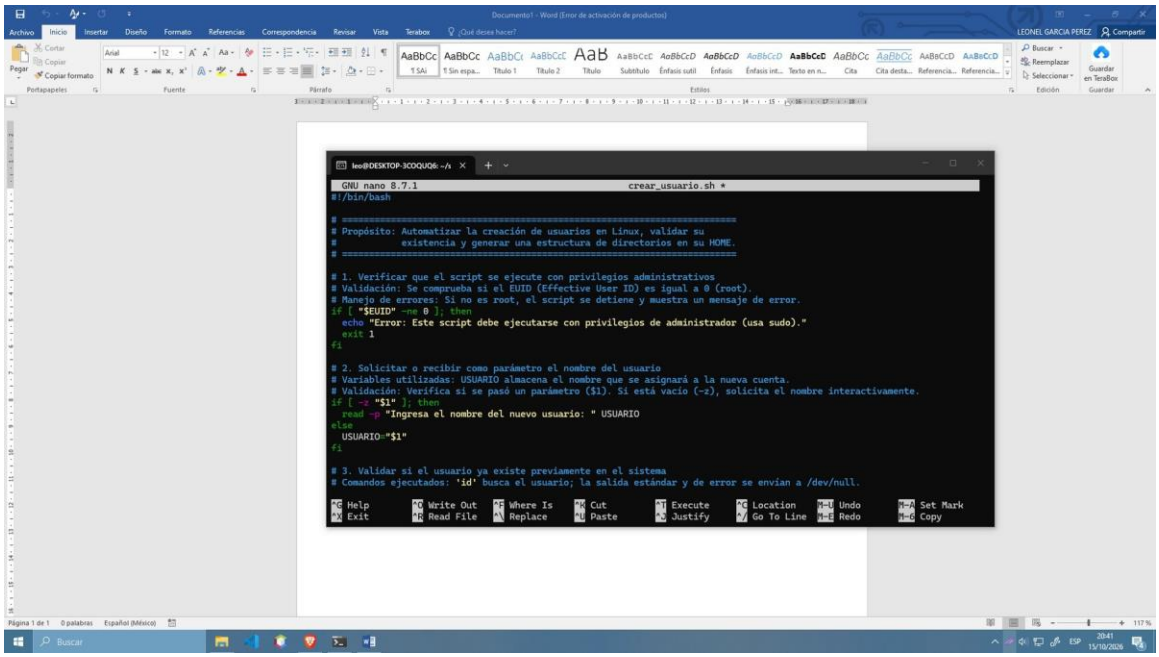


Figura 1. Edición de crear_usuario.sh en nano, mostrando la verificación de privilegios (EUID) y la obtención del nombre de usuario.

5.2 Preparación y estado previo del sistema

Antes de ejecutar el script, se le otorgaron permisos de ejecución con sudo chmod u+x crear_usuario.sh. Después, para tener un punto de comparación, se revisó el estado del sistema con sudo cat /etc/group, confirmando los grupos y usuarios existentes antes de correr el script.

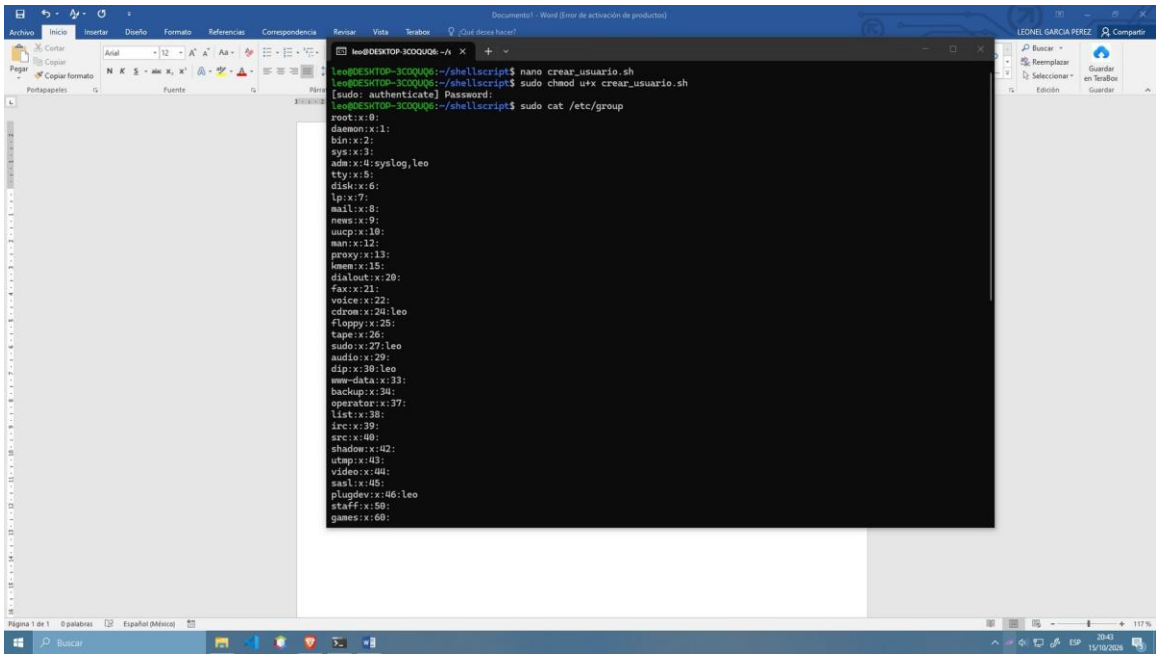


Figura 2. nano crear_usuario.sh, sudo chmod u+x crear_usuario.sh y inicio de la revisión de /etc/group.

La continuación del listado de /etc/group muestra el estado del sistema justo antes de la prueba: los usuarios leo, cruz, efra, hazem y el grupo personal GarciaPerez ya existían, pero todavía no aparecía ningún usuario llamado Guadalupe, el nombre que se usaría para la prueba del script.

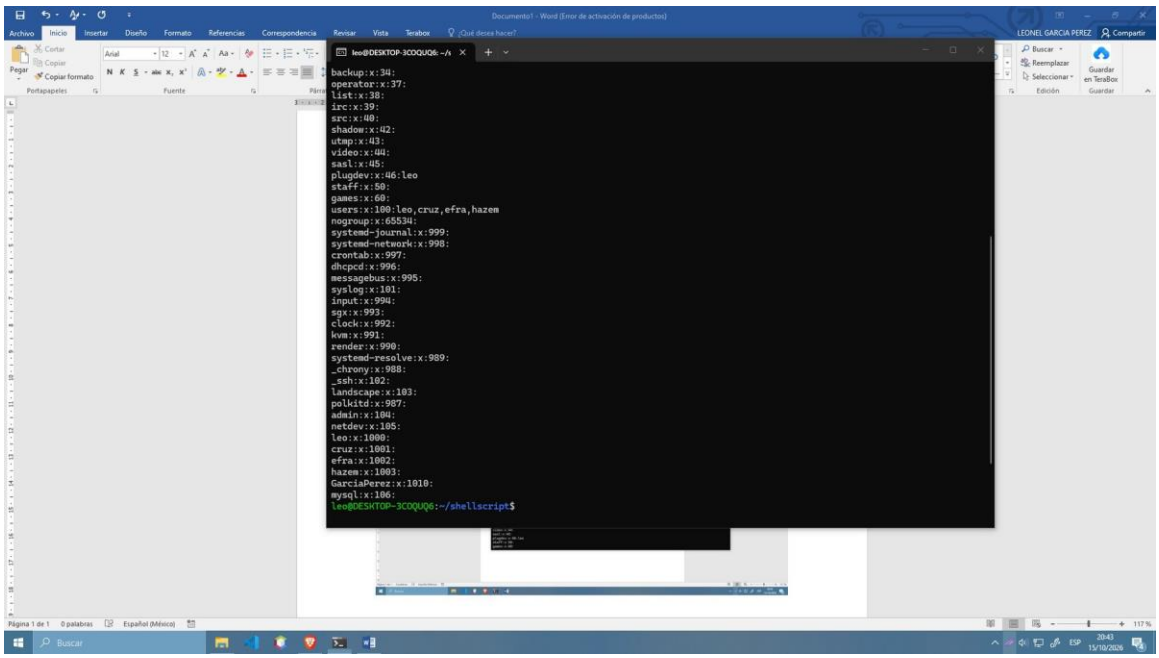


Figura 3. Continuación de /etc/group: estado del sistema antes de ejecutar el script, sin el usuario de prueba.

5.3 Ejecución del script

Con sudo ./crear_usuario.sh se ejecutó el script, que solicitó interactivamente el nombre del nuevo usuario (Guadalupe, al no haberse pasado como parámetro). El script reportó, en orden, el inicio de la creación del usuario, el éxito de dicha creación, la generación de la estructura de directorios en /home/Guadalupe y, finalmente, el éxito en la creación de las carpetas TC, T y P, cerrando con el mensaje de proceso finalizado. Después se intentó cambiar a ese usuario con su Guadalupe, lo cual falló por autenticación (ya que useradd no

asigna una contraseña por defecto, dejando la cuenta bloqueada para inicio de sesión por contraseña); al usar sudo su Guadalupe, el cambio de usuario sí se completó correctamente, ya que sudo no requiere la contraseña de la cuenta destino.

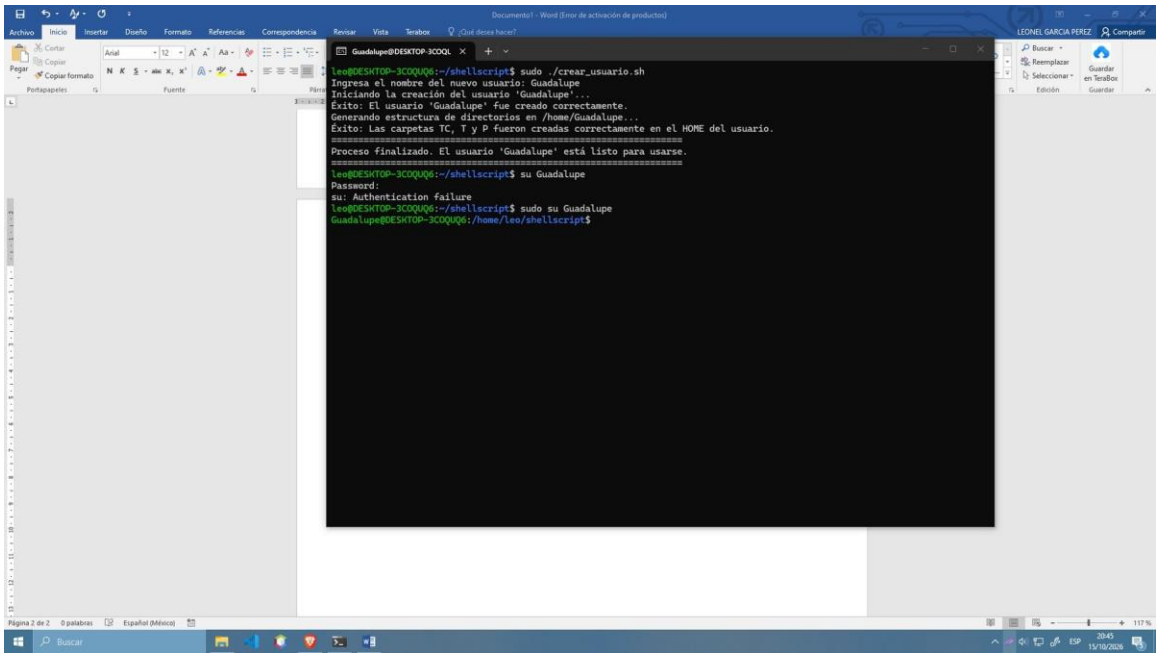


Figura 4. Ejecución exitosa de sudo ./crear_usuario.sh: creación del usuario Guadalupe y de las carpetas TC, T y P; cambio de usuario con sudo su Guadalupe.

5.4 Verificación final de las carpetas

Ya como el usuario Guadalupe, se verificó con ls -l /home/Guadalupe que las tres carpetas solicitadas existieran físicamente y con la propiedad correcta: P, T y TC aparecen como directorios, propiedad de Guadalupe:Guadalupe, confirmando que tanto la creación del usuario como la de la estructura de directorios se completaron exitosamente.

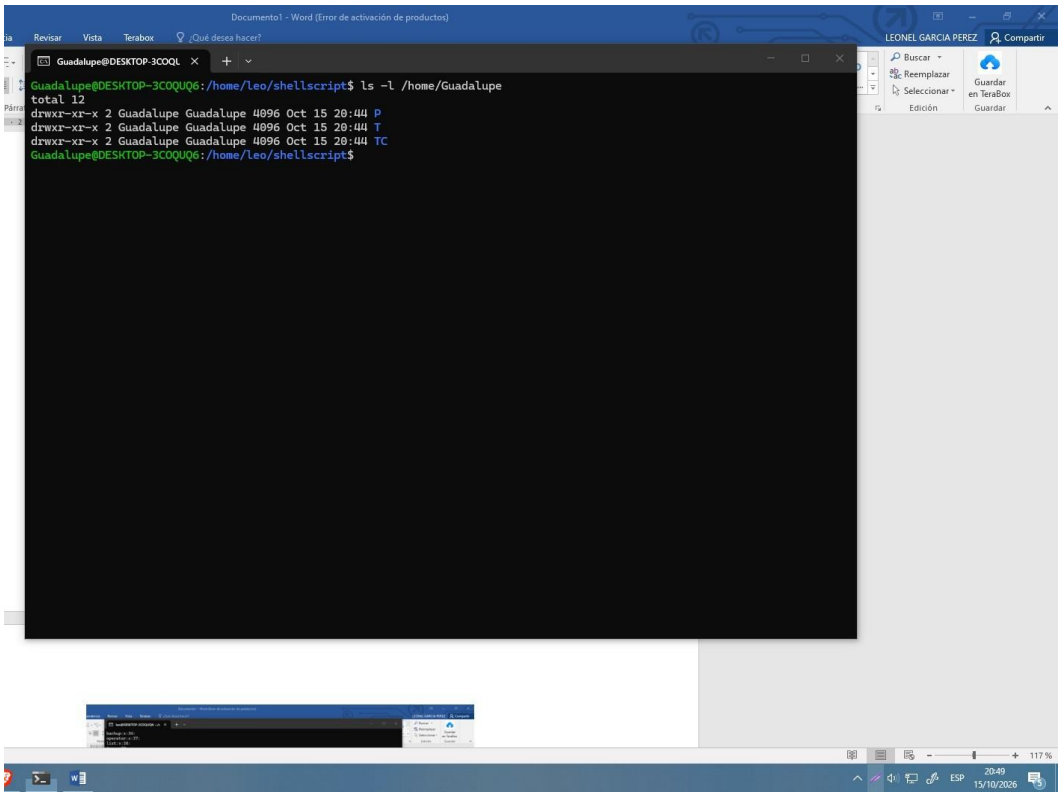


Figura 5. ls -l /home/Guadalupe: las carpetas TC, T y P creadas correctamente y asignadas al usuario Guadalupe.

6. Lista de verificación

Elemento	Descripción	Resultado
Usuario	Debe crearse exitosamente y verificarse su existencia	Cumple — creado y verificado con id
Carpeta TC	Creada dentro del HOME	Cumple
Carpeta T	Creada dentro del HOME	Cumple
Carpeta P	Creada dentro del HOME	Cumple
Comentarios	Código totalmente comentado	Cumple — cada sección documentada

7. Conclusiones

El desarrollo de este script permitió aplicar de forma práctica varios conceptos de administración de sistemas Linux encadenados en un solo flujo automatizado: validación de privilegios con EUID, manejo de parámetros posicionales con un valor de respaldo interactivo, verificación de existencia de usuarios con id antes y después de crearlos, creación de estructura de directorios con mkdir -p y asignación de propiedad con chown, todo acompañado de mensajes de éxito o error claros en cada etapa. Un hallazgo interesante durante las pruebas fue que, al no asignar una contraseña con passwd dentro del script, el nuevo usuario queda con su cuenta bloqueada para autenticación directa (su Guadalupe falla), aunque sí es completamente funcional vía sudo su o para procesos que no requieran una contraseña interactiva; esto representa una posible mejora futura del

script, agregando un paso opcional para establecer una contraseña inicial. En general, el script cumplió con los siete requerimientos funcionales solicitados y quedó validado con una ejecución real y evidencia fotográfica de cada etapa.